



Autor(es): Lima, F. F; Santos, G. F; Lopes, G. G ; Soares, L. G. L; Santos, O. M
Profº orientador: Trevisan. F.
Centro Universitário das Américas

CUBO DE LED 8x8x8

São Paulo

2024

RESUMO

A construção de um cubo de LED 8x8x8 é um projeto que permite explorar diversos conceitos fundamentais de eletrônica e programação. O cubo é composto por 512 LEDs, organizados em uma estrutura tridimensional de 8x8x8, criando uma matriz de iluminação que pode exibir variados padrões visuais. Para a montagem do cubo, é importante garantir que os LEDs utilizados sejam uniformes em termos de tipo e cor, a fim de proporcionar um efeito de iluminação consistente. A estrutura do cubo é geralmente composta por fios ou hastes que conectam os LEDs, e cada camada de LEDs é controlada individualmente.

O controle do cubo é feito com o auxílio de um microcontrolador, como o Arduino, que gerencia os sinais de ativação para os LEDs por meio de multiplexação. Esse processo faz com que as camadas de LEDs sejam acionadas rapidamente em sequência, criando a ilusão de que todos os LEDs estão acesos simultaneamente, apesar de estarem piscando de forma sequencial. A programação envolve a criação de padrões de luz e animações, como ondas, espirais ou efeitos de rotação, tornando o cubo visualmente dinâmico. Além disso, é necessário controlar a corrente elétrica que passa pelos LEDs, utilizando resistores para evitar sobrecargas e danos aos componentes.

Esse projeto é uma excelente forma de aprender na prática sobre conceitos de controle de displays, multiplexação e uso de microcontroladores, oferecendo uma experiência educacional tanto para iniciantes quanto para aqueles que já têm experiência em eletrônica.

PALAVRAS CHAVE

Iluminação 3D; Eletroeletrônica; Programação de hardware; Display tridimensional; Tecnologia interativa

ABSTRACT

The construction of an 8x8x8 LED cube is a project that allows the exploration of fundamental concepts in electronics and programming. The cube consists of 512 LEDs, arranged in a 3D 8x8x8 structure, creating a lighting matrix capable of displaying various visual patterns. When assembling the cube, it is important to ensure that the LEDs used are uniform in type and color to provide a consistent lighting effect. The cube's structure is typically made of wires or rods that connect the LEDs, with each layer being controlled individually.

The cube is controlled with the help of a microcontroller, such as Arduino, which manages the activation signals for the LEDs through multiplexing. This process causes the layers of LEDs to be activated quickly in sequence, creating the illusion that all LEDs are on simultaneously, even though they are flashing sequentially. The programming involves creating light patterns and animations, such as waves, spirals, or rotation effects, making the cube visually dynamic. Additionally, it is necessary to control the electrical current passing through the LEDs, using resistors to prevent overloads and damage to the components.

This project is an excellent way to learn practical concepts about display control, multiplexing, and microcontroller usage, providing an educational experience for both beginners and those with prior electronics experience.

KEYWORDS

3D Lighting; Electroelectronics; Hardware programming; Three-dimensional display; Interactive technology.

1.INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de um cubo de LED RGB 8x8x8 representa uma experiência integradora entre a eletrônica e a programação, resultando em uma estrutura visual tridimensional que encontra aplicação em diversas áreas, como arte interativa, exposições educativas e inovações tecnológicas. No caso de um cubo monocromático, onde os LEDs emitem apenas a cor azul, o projeto se torna mais simples e oferece uma forma mais acessível de explorar os efeitos visuais, ao mesmo tempo que facilita a compreensão de conceitos essenciais da eletrônica, como a multiplexação e o controle de circuitos.

Desde sua invenção, os LEDs (Diodos Emissores de Luz) se destacam por sua alta eficiência, durabilidade e brilho, características que os tornaram amplamente utilizados em displays e sistemas de iluminação. A tecnologia de LEDs possibilitou a evolução de displays bidimensionais para representações volumétricas, como o cubo de LED, expandindo as possibilidades de visualização e criando novos métodos para exibição de dados em formato tridimensional.

O cubo de LED 8x8x8, especificamente, tem se mostrado uma ferramenta valiosa em ambientes educacionais, pois permite que os alunos apliquem de forma prática os conceitos aprendidos em eletrônica e programação. Esse tipo de projeto exige que os estudantes construam e programem o circuito, trabalhando com microcontroladores e explorando a programação de efeitos visuais dinâmicos. A técnica de multiplexação, que permite o controle eficiente de grandes quantidades de LEDs, é um dos aspectos centrais dessa construção, já que permite ativar os LEDs em sequência, criando a ilusão de um efeito tridimensional.

Além disso, a programação de um cubo de LED permite a criação de animações e padrões de luz interativos, que podem até responder a estímulos externos, como sons ou dados de sensores. Portanto, projetos como o cubo de LED 8x8x8 não apenas ajudam a consolidar conceitos de eletrônica e programação, mas também oferecem uma maneira criativa e prática de aprender sobre a interação entre hardware e software, ampliando as possibilidades de design de dispositivos interativos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A construção de um cubo de LED 8x8x8 com LEDs RGB, controlado por um microcontrolador Arduino, foi realizada com o intuito de desenvolver um dispositivo capaz de gerar efeitos luminosos tridimensionais. Este projeto envolveu aspectos teóricos e práticos da eletrônica, programação e montagem estrutural, e teve como objetivo aprimorar a compreensão sobre o funcionamento e controle de LEDs, bem como aprofundar o conhecimento na programação de microcontroladores e na utilização de componentes eletrônicos para controlar sistemas de iluminação em 3D.

Nesta seção, serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados ao longo da pesquisa e construção do cubo de LEDs, incluindo a seleção dos materiais, o desenvolvimento dos circuitos eletrônicos e a programação do microcontrolador. Além disso, será descrito de maneira detalhada o uso do multímetro e do protoboard durante o processo experimental.

2.1 CONCEPÇÃO TEÓRICA

Antes da realização da montagem do cubo de LED 8x8x8, foi necessário realizar uma revisão teórica sobre os componentes e tecnologias a serem utilizadas, o que incluiu uma análise aprofundada sobre as características dos LEDs RGB, o Arduino, os MOSFETs e transistores. A partir dessa revisão, definiram-se os componentes que seriam empregados no projeto, com base nas suas funções e no impacto que teriam sobre o desempenho do sistema.

Os LEDs RGB foram escolhidos devido à sua capacidade de exibir uma gama de cores variada, permitindo a criação de efeitos visuais em três dimensões. Cada LED contém três diodos (vermelho, verde e azul), e, ao manipular a intensidade de cada cor, é possível gerar milhões de combinações de cores, proporcionando a flexibilidade necessária para o projeto.

O microcontrolador Arduino foi escolhido como plataforma central do projeto por sua flexibilidade, facilidade de programação e capacidade de controlar múltiplos dispositivos de forma simultânea. Sua compatibilidade com diversos tipos de sensores e atuadores torna-o ideal para projetos de automação e controle eletrônico.

Mosfets e transistores foram incorporados ao projeto para controlar a corrente elétrica que circula pelas camadas de LEDs. Esses componentes são fundamentais para garantir que as correntes de cada camada sejam adequadamente controladas, evitando sobrecargas que poderiam danificar os LEDs e outros componentes eletrônicos do sistema.

A escolha dos materiais foi realizada com base em critérios técnicos que garantissem a viabilidade e a durabilidade do projeto, bem como a eficiência na realização da montagem e testes. A seguir, são apresentados os materiais e componentes utilizados no desenvolvimento do cubo de LED 8x8x8, com suas respectivas funções no projeto.

TABELA DE MATERIAIS

Quantidade	Material / Componentes	Descrição
550	LEDs RGB	Componente central para a formação da matriz 8x8x8, permitindo efeitos de luz coloridos.
10	MOSFET IRF 9Z34N	Usados para controlar o fluxo de corrente elétrica nas camadas de LEDs.
250	Resistor de 100 Ohm	Limitam a corrente elétrica nos LEDs, evitando sobrecarga e danos aos componentes.
250	Resistor de 1K Ohm	Auxilia no controle da corrente elétrica em pontos específicos do circuito.
210	Transistor 2N3904	Utilizado para controlar a alimentação das camadas de LEDs e garantir a distribuição da corrente.

10	Capacitor Eletrolítico de 100 μ F 16V	Armazenam energia temporariamente e estabilizam a alimentação do circuito.
25	Capacitor Cerâmico de 0.1 μ F	Melhoram o desempenho do circuito ao suavizar flutuações de tensão.
30	Resistor de 10K Ohm	Usados em ajustes finos e controle de sinais no circuito.
30	CI 74LS595N	Registradores de deslocamento que auxiliam no controle
		dos LEDs.
1	Arduino	Microcontrolador central que gerencia a sequência de iluminação dos LEDs.
250	Fio RGB 22AWG	Fios de conexão para os LEDs e outros componentes eletrônicos.
30	Conector Macho para PCI 8 vias 180° Passo 2mm	Usados para estabelecer conexões físicas e elétricas entre as placas de circuito e o Arduino.
30	Conector Fêmea para PCI 8 vias 180° Passo 2mm	Para realizar as conexões entre as placas de circuito e os componentes.
28	Protoboard (substituindo a placa PCI)	Usado para montagem temporária e ajustes dos circuitos antes da soldagem.
1	Multímetro	Utilizado para realizar medições de continuidade, tensão e corrente, garantindo a funcionalidade correta dos circuitos.
1	Fonte Chaveada de 5A 5V 12 Volts	Fonte de alimentação para o Arduino e para os LEDs.
100	Fio Rígido Cobre 22AWG	Fios utilizados para fazer as conexões elétricas internas.

-	Madeira - Tábua	Utilizada na construção da estrutura física do cubo e no suporte dos LEDs.
25	Soquete para CI de 16 pinos Solda	Facilita a instalação e a soldagem dos circuitos integrados.
1	Interruptor	Usado para ligar e desligar o sistema de alimentação.

2.1.1 PROCEDIMENTO DE MONTAGEM E DESENVOLVIMENTO

A montagem do cubo de LED 8x8x8 foi realizada em várias etapas, incluindo a montagem das camadas de LEDs, a construção da base, as conexões elétricas, e a programação do Arduino. A seguir, são descritas as etapas de forma detalhada.

2.1.2 ESTRUTURAÇÃO DAS CAMADAS DE LEDS

O cubo foi composto por 8 camadas, cada uma com 64 LEDs RGB dispostos em uma matriz 8x8. As etapas para a montagem de cada camada incluíram; alinhamento e soldagem dos LEDs. Cada LED foi cuidadosamente alinhado e soldado, garantindo que a disposição fosse precisa e funcional. O uso de solda de boa qualidade foi crucial para evitar falhas nas conexões.

Estrutura de Suporte: As camadas foram montadas sobre uma estrutura de arame de 1 mm, que serviu para garantir estabilidade física e condução elétrica entre as camadas de LEDs.

2.1.3 MONTAGEM DA BASE E FIXAÇÃO DAS CAMADAS

A base foi construída em madeira compensada, escolhida pela sua rigidez e facilidade de manipulação. Durante essa etapa, foram realizados os seguintes procedimentos:

- **Perfuração da Base:** A madeira foi perfurada para permitir a fixação das camadas de LEDs através de parafusos.

- Alojamento de Componentes: A base também foi projetada para abrigar o Arduino, os resistores, os MOSFETs, e outros componentes eletrônicos.

2.1.4 CONEXÃO DOS COMPONENTES AO ARDUINO

Após a montagem das camadas e a fixação da estrutura, os componentes foram conectados ao microcontrolador Arduino. As conexões foram feitas utilizando fios RGB 22AWG e conectores PCI, com o auxílio de MOSFETs para o controle da corrente elétrica nas camadas.

2.1.5 USO DO MULTÍMETRO E PROTOBOARD

Durante o processo de montagem, utilizou-se um multímetro para verificar a continuidade das conexões e a integridade dos circuitos. A protoboard foi utilizada como uma plataforma de testes para a montagem temporária dos circuitos, permitindo ajustes rápidos sem a necessidade de soldagem.

Esses procedimentos de verificação com o multímetro garantiram que o sistema elétrico estivesse funcionando corretamente, antes de prosseguir para a fase final de soldagem e fixação definitiva dos componentes.

2.1.6 PROGRAMAÇÃO DO ARDUINO

Após a montagem do cubo de LEDs e a verificação das conexões, o Arduino foi programado para controlar os efeitos luminosos tridimensionais. O código foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação C++, empregando funções específicas para o controle sequencial dos LEDs. O foco foi acionar somente os LEDs azuis, com os outros canais (vermelho e verde) desativados, simplificando a programação e garantindo a realização dos efeitos visuais com uma única cor de iluminação.

3. FUNCIONAMENTO DO CÓDIGO

3.1.1 DESCRIÇÃO DO CODIGO PARA CONTROLE DO CUBO

O código foi desenvolvido para controlar um cubo de LEDs 8x8x8 utilizando a plataforma Arduino, empregando a linguagem C++ e protocolos básicos de controle

como o shift register. Este sistema permite controlar o acendimento de LEDs em um arranjo tridimensional, gerando padrões dinâmicos e animações sequenciais. O objetivo principal do código é gerenciar o controle das camadas e posições dos LEDs no cubo de forma eficiente e sincronizada, criando uma experiência visual fluida.

3.1.2 INICIALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

O processo de inicialização começa com a configuração dos pinos de controle do cubo de LEDs, que são conectados ao Arduino. Esses pinos determinam as conexões de dados, controle de sincronização (relógio) e "latch" (bloqueio), essenciais para o envio de dados e controle da atualização dos LEDs.

3.1.3 CONFIGURAÇÃO DOS PINOS

- dataPin: Usado para enviar dados aos LEDs.
- latchPin: Controla o bloqueio de dados enviados aos LEDs.
- clockPin: Sincroniza o envio de dados, permitindo o controle eficiente de cada camada do cubo.

Na função `setup()`, são configurados os pinos de controle, os modos de operação de cada pino e as condições iniciais dos LEDs (todos apagados no início). Além disso, o código inicializa a estrutura de camadas do cubo e prepara o pino `latchPin` para o controle dos dados. A função `bitSet()` é usada para ativar a primeira posição do LED no cubo.

3.1.4 Estrutura de Controle dos LEDs

O cubo de LEDs 8x8x8 é composto por 512 LEDs, organizados em uma matriz 3D (8x8x8), onde cada LED pode ser aceso individualmente. Para controlar as camadas de LEDs, o código utiliza uma técnica de multiplexação. Cada camada é ativada sequencialmente, criando a ilusão de que todos os LEDs estão acesos simultaneamente.

3.1.5 CONTROLE DAS CAMADAS

- Array `pinVals[]`: Este array armazena os valores binários das camadas, que determinam quais LEDs estão acesos em cada ciclo.
- Controle de camadas: Cada camada do cubo é ativada por um pino específico, configurado a partir de um sistema de anodos e cátodos.

Para controlar cada LED, o código manipula as variáveis `xc` e `yc` que representam as coordenadas horizontal (x) e vertical (y) de cada LED dentro do cubo. A camada de profundidade (z) é controlada pela variável `zLayer`, que alterna entre as 8 camadas do cubo.

3.1.6 CONTROLE DE ANIMAÇÕES E EFEITOS VISUAIS

O código implementa um controle sequencial para acender os LEDs de maneira ordenada, criando animações visuais no cubo. A função `loop()` chama funções que controlam os LEDs, movimentando-os de forma coordenada para criar diferentes padrões e efeitos.

- Efeito de "Caminho de LEDs": À medida que os LEDs se acendem e se apagam em um padrão sequencial, os valores de `xc`, `yc` e `zLayer` são atualizados para controlar o movimento tridimensional.

Embora o código fornecido não inclua animações complexas, o comportamento sequencial de acendimento e apagamento dos LEDs cria a impressão de movimento no cubo. O atraso de 50 milissegundos (`delay(50)`) entre os ciclos permite um ritmo visual suave para que os efeitos possam ser percebidos.

3.1.7 GERENCIAMENTO DE INTERRUPÇÕES E SINCRONIZAÇÃO

Embora o código não utilize interrupções explícitas baseadas em temporizadores, ele faz uso do `delay()` para criar a cadência dos efeitos visuais. Em projetos mais avançados, o uso de interrupções poderia ser implementado para evitar bloqueios e permitir a execução simultânea de várias tarefas.

Para multiplexação de Camadas o sistema alterna entre as camadas para dar a impressão de que todos os LEDs estão acesos ao mesmo tempo, o que é uma técnica

comum em displays 3D de LEDs. Cada camada é acionada em intervalos curtos, e os LEDs individuais são controlados sequencialmente.

3.1.8 EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES DE EFEITO

A função `loop()` é responsável por realizar a sequência de acendimento dos LEDs, movendo-se através das linhas (x), colunas (y) e camadas (z) do cubo. O código não implementa animações complexas, mas a estrutura é básica para criar o movimento de LEDs em padrões sequenciais.

Cada vez que o código percorre a matriz do cubo, ele limpa a posição anterior (com `bitClear`) e acende a nova posição (com `bitSet`). Esse comportamento é repetido até que todos os LEDs tenham sido acionados.

3.1.8 CONCLUSÃO E RESULTADOS DO CÓDIGO

O código permite o controle eficiente de um cubo de LEDs 8x8x8, criando padrões simples e sequenciais de LEDs acesos. Embora o código não implemente animações complexas como transições de cor ou movimentos complexos, ele fornece a base para futuras modificações, permitindo a expansão do projeto para efeitos visuais mais avançados, como o controle de cores (se os LEDs forem RGB) e a criação de animações dinâmicas e interativas.

Com base nesse código, o cubo de LEDs pode ser utilizado para exibir efeitos visuais tridimensionais básicos, proporcionando uma experiência visual envolvente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento do cubo LED RGB 8x8x8 mostrou ser uma pesquisa valiosa para compreensão e implementação de conceitos eletrônicos, programação de microcontroladores e projeto de circuitos tridimensionais. A montagem do cubo e a resolução de problemas práticos proporcionaram uma compreensão mais profunda das dificuldades associadas ao controle de grandes dispositivos.

Inicialmente, ao projetar e construir a estrutura física do cubo, ficou evidente a necessidade de que os LEDs teriam que ser soldados com precisão assim como os pontos de conexão. Para uma configuração tridimensional, cada LED precisa ser cuidadosamente posicionado para garantir uniformidade e simetria na animação e

apresentação do padrão de luz. Além de proporcionar qualidade visual superior, estruturas bem construídas simplificam a manutenção e a identificação de defeitos, pois a quantidade de peças e conexões dificulta a operação do sistema.

4.1 APRIMORAMENTOS FUTUROS

O cubo de LED RGB 8x8x8 possui margem para ser expandido e implementado diversas funcionalidades novas e melhorias. Inicialmente, a implementação de sensores externos, tais como sensores de movimento ou de som, com o objetivo de oferecer uma interação entre o cubo e o ambiente. Com a inclusão de um microfone, o cubo tem a capacidade de responder ao som, gerando animações em resposta à música ou ao barulho do ambiente. Essa característica interativa faz do cubo um recurso promissor para projetos criativos e instalações interativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto do cubo LED RGB 8x8x8 se revelou um desafio e uma experiência ótima, proporcionando uma vivência prática que combina eletrônica, programação e design tridimensional. A montagem e alinhamento precisos dos LEDs são essenciais para assegurar uma estrutura simétrica e funcional, essencial para a qualidade visual das animações e para simplificar a manutenção.

A programação complexa controla três núcleos, cada um produzindo 512 LEDs. Este comando necessita de uma estrutura de código eficaz e uso de multiplexação em câmeras para criar a aparência de que todos os LEDs estão disponíveis simultaneamente. Assim, a programação também auxilia na administração de energia, uma vez que o funcionamento alternado dos LEDs diminui o uso de corrente e o aquecimento.

Por fim, a elaboração deste cubo ultrapassa a simples montagem de um aparelho eletrônico, incentivando o desenvolvimento de competências práticas e analíticas essenciais para o estudo da engenharia. Este projeto não apenas contribui para a solidificação do saber técnico, mas também oferece uma vivência de criação

prática, possibilitando que alunos e entusiastas entendam o processo de conversão de conceitos teóricos em uma estrutura funcional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ELECTRICSDEMON. Título do vídeo. YouTube, 24 jun. 2019. Disponível em: https://youtu.be/XHvJZ_1-s8E?si=r69gy7k8LvLL344z. Acesso em: 12 nov. 2024

GONÇALVES, Evandro. Cubo de LED 8X8X8 - Passo a Passo. YouTube, 21 nov. 2013. Disponível em: <https://youtu.be/VxLAtcOu18s?si=isWeVEcnuMCuCrJZ>. Acesso em: 12 nov. 2024.